

## Item #5.1 【参考答案】

(1) 拓广文法:

- (0)  $S' \rightarrow S$
- (1)  $S \rightarrow B$
- (2)  $B \rightarrow BE+$
- (3)  $B \rightarrow -E$
- (4)  $E \rightarrow e$
- (5)  $E \rightarrow Ee$
- (6)  $E \rightarrow \varepsilon$

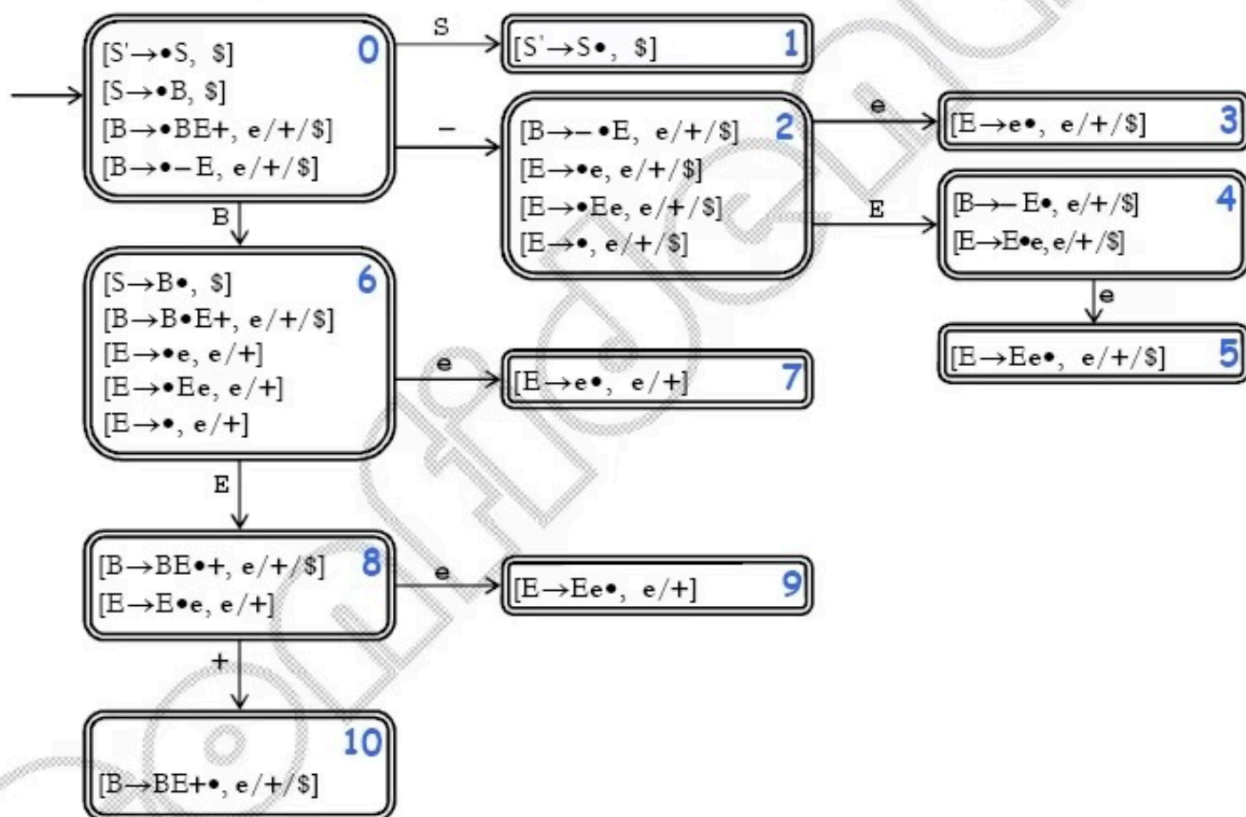
解释: 在构造 LR 分析表时拓广文法可以避免文法开始符号出现在产生式右边, 从而接受项目是惟一的。

(2) 求 FIRST 集:

$$\text{FIRST}(S) = \text{FIRST}(B) = \{-\}$$

$$\text{FIRST}(E) = \{e, \varepsilon\}$$

(3) 构造识别活前缀的 DFA:



(4) 该文法不是一个 LR(1)文法; 因为在状态 2 (或答状态 4、6) 有“移进—归约”冲突, 当向前看符号为  $e$  时产生冲突。

常见错误:

- 未能正确解释拓广文法原因。
- 画 DFA 时向前看符号错。

【参考答案】8 次（即推导或归约的次数）；x 最终值为 1611。

在 LR 分析过程中执行语义动作的过程如下：

| 句型        | 所使用的产生式                 | 计算                    |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| S         | $S \rightarrow A B C D$ | $10 * 161 + 1 = 1611$ |
| ABCD      | $D \rightarrow d$       | $156 + 5 = 161$       |
| ABCd      | $C \rightarrow c c$     | $5 * 31 + 1 = 156$    |
| ABccd     | $B \rightarrow B b$     | $3 * 10 + 1 = 31$     |
| ABbccd    | $B \rightarrow b$       | $9 + 1 = 10$          |
| Abbccd    | $A \rightarrow e B a$   | $2 * 4 + 1 = 9$       |
| eBabbccd  | $B \rightarrow B b$     | $3 * 1 + 1 = 4$       |
| eBbabbccd | $B \rightarrow b$       | $0 + 1 = 1$           |
| ebbabbccd |                         |                       |

Item #5.3 【参考答案】 注意这一类题目通常存在多种合理的答案。

计算表达式开销的语法制导定义：

| 语法规则                                                                                               | 语义规则                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Expr} \rightarrow \text{for id} := \text{int}_1 \text{ to } \text{int}_2 \text{ do Expr}_1$ | $\text{if } (\text{int}_2.\text{val} \geq \text{int}_1.\text{val}) \text{ then}$<br>$\text{Expr.cp} := (\text{int}_2.\text{val} - \text{int}_1.\text{val} + 1) * \text{Expr}_1.\text{cp} + 3;$<br>$\text{else}$<br>$\text{Expr.cp} := 3;$<br>$\text{endif};$ |
| $\text{Expr} \rightarrow \text{id} := \text{Expr}_1$                                               | $\text{Expr.cp} := \text{Expr}_1.\text{cp} + 1;$                                                                                                                                                                                                             |
| $\text{Expr} \rightarrow \text{Expr}_1 ; \text{Expr}_2$                                            | $\text{Expr.cp} := \text{Expr}_1.\text{cp} + \text{Expr}_2.\text{cp};$                                                                                                                                                                                       |
| $\text{Expr} \rightarrow \text{Expr}_1 * \text{Expr}_2$                                            | $\text{Expr.cp} := \text{Expr}_1.\text{cp} + \text{Expr}_2.\text{cp} + 2;$                                                                                                                                                                                   |
| $\text{Expr} \rightarrow \text{Expr}_1 + \text{Expr}_2$                                            | $\text{Expr.cp} := \text{Expr}_1.\text{cp} + \text{Expr}_2.\text{cp} + 1;$                                                                                                                                                                                   |
| $\text{Expr} \rightarrow \text{id}$                                                                | $\text{Expr.cp} := 1;$                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\text{Expr} \rightarrow \text{int}$                                                               | $\text{Expr.cp} := 1;$                                                                                                                                                                                                                                       |